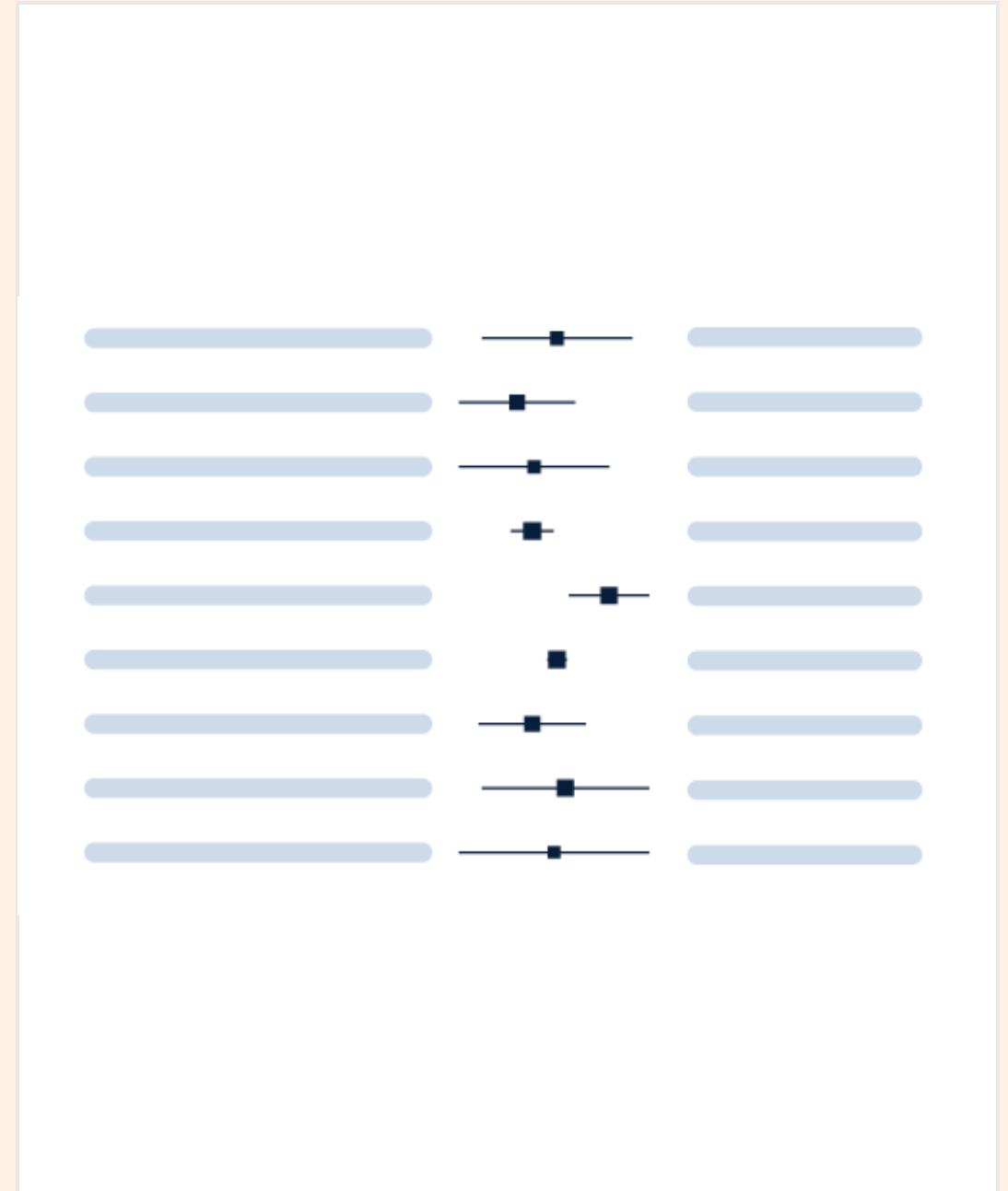


Revisão Sistemática e Metanálise

Timothy Cavazzotto, PhD



O DILEMA DO DR. RICARDO:

Quando a ciência contradiz a ciência

O Lançamento do Hipotensinol

Em 2018, os Laboratórios FarmaTech anunciaram o desenvolvimento do **Hipotensinol**, um novo anti-hipertensivo prometendo revolucionar o tratamento da hipertensão arterial leve a moderada.

O medicamento promove vasodilatação sem os efeitos colaterais típicos de outras classes de anti-hipertensivos.

"Hipotensinol - Seu caminho para uma pressão sob controle". A empresa investiu milhões em ensaios clínicos ao redor do mundo.



Dona Maria (58 anos) a senhora esta com Pressão arterial 152/96 mmHg (média de 3 medidas). Essa foi a primeira vez que senhora apresenta resultados consistentemente elevados o diagnóstico é de Hipertensão Arterial. Como a senhora não possui comorbidades relevantes *Podemos tentar um tratamento com menos efeitos adversos!*

"Doutor, quero tentar um remédio novo. Vi no *Instagram* sobre o **Hipotensinol...**"



"Hipotensinol hypertension clinical trial"



Search



Advanced

Hipotensinol Funciona

 Silva et al. (2019) - Revista Brasileira de Cardiologia

"Efeito do Hipotensinol na Redução da Pressão Arterial em Adultos com Hipertensão Leve: Um Ensaio Clínico Randomizado"

- ✓ Ensaio clínico randomizado duplo-cego
- ✓ 120 pacientes com hipertensão
- ✓ **Resultado:** 63% dos pacientes normalizaram a PA vs 20% no placebo
- ✓ Redução de 15 mmHg na pressão sistólica
- ✓ Poucos eventos adversos

Hipotensinol **Não** Funciona

 Al-Rahman et al. (2019) - Saudi Medical Journal

"Avaliação da Eficácia Anti-hipertensiva do Hipotensinol em Adultos: Estudo Randomizado Controlado"

- ✓ Ensaio clínico randomizado duplo-cego (metodologia similar)
- ✓ 75 pacientes com hipertensão
- ✗ **Resultado:** 37% normalizaram PA vs 41% no placebo
- ✗ Diferença de apenas +1 mmHg (não significativo)
- ⚠ Taxa de eventos adversos de 29% (maior que controle)

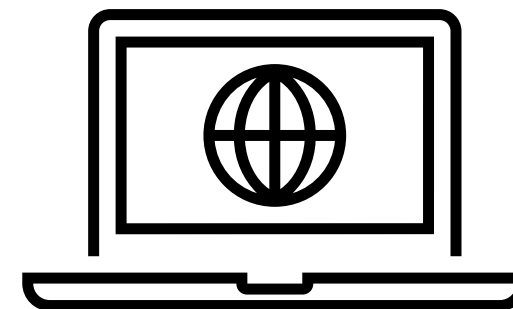
Panorama da Literatura:

Estudo	Ano	País	Resultado	Conclusão
Silva	2019	Brasil	RR=3,17 	FUNCIONA
Johnson	2020	EUA	RR=3,47 	FUNCIONA
Zhang	2021	China	RR=2,58 	FUNCIONA
Martinez	2018	Espanha	RR=1,33 	INCERTO
Kowalski	2022	Polônia	RR=1,35 	INCERTO
Al-Rahman	2019	Arábia Saudita	RR=0,91 	NÃO FUNCIONA
Petrov	2020	Rússia	RR=1,09 	NÃO FUNCIONA

Solução: Revisão Sistemática com Metanálise

PASSO A PASSO SIMPLIFICADO

1. Como definir a pergunta de pesquisa (PICOS)
2. Como realizar uma busca adequada
3. Como selecionar os estudos após a busca
4. Como avaliar a qualidade metodológica de cada estudo
5. Como identificar e excluir estudos com alto risco de viés
6. Como combinar os resultados estatisticamente
7. Como interpretar a heterogeneidade entre estudos
8. Como chegar a uma conclusão baseada em TODA a evidência



Revisão Sistemática com Metanálise

Ao final da aula de hoje vamos aprender:

1. 🔍 Nem todos os 7 estudos têm a mesma qualidade metodológica
2. 🚫 Um dos artigos tem tantos problemas que precisa ser excluído
3. 📊 Combinar os 6 estudos válidos de forma estatística
4. 🎯 Que é possível estimar um efeito **real** do **Hipotensinol**
5. 💡 Que a aparente contradição pode ser explicada
6. ✅ E, prescrever o medicamento baseada em evidência para Dona Maria

O que é uma RSMA?

Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema.

Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.

Passo 1: Definindo a pergunta

PESQUISA CLÍNICA



AUXILIA NA CONSTRUÇÃO DE:

- UMA PERGUNTA DE PESQUISA
- BUSCA DE EVIDÊNCIAS

P

POPULAÇÃO, PACIENTE
(IDADE, RAÇA, SEXO,
MEDICAÇÃO QUE
UTILIZA, STATUS DE
SAÚDE) OU PROBLEMA

I

INTERVENÇÃO,
INDICAÇÃO OU
INTERESSE

C

PROCEDIMENTO
PADRÃO,
INTERVENÇÃO
DE COMPARAÇÃO,
PLACEBO OU
NÃO-INTERVENÇÃO

O

OUTCOME =
DESFECHO, RESULTADO
ESPERADO:
EFETIVIDADE,
MORTALIDADE...

Passo 1: Definindo a pergunta

Descrição	Abreviação	Componente da pergunta
População	P	Adultos com hipertensão arterial sistêmica em 3 medidas consecutivas.
Intervenção	I	Hipotensinol, 10 mg, 1 comprimido via oral, 1x/dia
Comparação/controle	C	Placebo
Desfecho (resultado)	O	Primário: Diferença na pressão arterial sistólica entre os grupos após 12 semanas. Secundário: Proporção de participantes que alcançaram níveis pressóricos normais
Tipo e estudo	S	Ensaio clínico randomizado duplo cego

Passo 2: Construindo a estratégia de busca

Termo	DECS-MESH	Sinônimo 1	Sinônimo 2	Sinonimo (...)
Hipertensão	Hypertension	Blood Pressure, High	cardiovascular hypertension	
Adulto	Adult	Adults	grown-ups	
Hipotensinol	Hipotensinol	“fármaco”	Nome comercial	
Placebo	Placebo	-	-	
Pressão arterial	Arterial Pressures	Blood Pressure		

Passo 2: Construindo a estratégia de busca

Termo	DECS-MESH	OR	Sinônimo 1	OR	Sinônimo 2	Sinonimo (...)
Hipertensão	Hypertension		Blood Pressure, High		cardiovascular hypertension	
Adulto	Adult	AND	Adults		grown-ups	
Hipotensinol	Hipotensinol		“fármaco”		Nome comercial	
Placebo	Placebo		-		-	
Pressão arterial	Arterial Pressures		Blood Pressure			

Passo 2: Construindo a estratégia de busca

('hypertension'/exp OR 'htn (hypertension)' OR 'acute hypertension' OR 'arterial hypertension' OR 'blood pressure, high' OR 'cardiovascular hypertension' OR 'controlled hypertension' OR 'endocrine hypertension' OR 'high blood pressure' OR 'high renin hypertension' OR 'hypertension' OR 'hypertensive disease' OR 'hypertensive effect' OR 'hypertensive reaction' OR 'hypertensive response' OR 'neurogenic hypertension' OR 'preexistent hypertension' OR 'salt high blood pressure' OR 'salt hypertension' OR 'secondary hypertension' OR 'systemic hypertension') AND ('adult'/exp OR 'adult' OR 'adults' OR 'grown-ups' OR 'grownup' OR 'grownups') AND ('placebo'/exp OR 'placebo' OR 'placebo gel' OR 'placebos') AND ('blood pressure'/exp OR 'blood pressure' OR 'blood tension' OR 'intravascular pressure' OR 'normotension' OR 'pressure, blood' OR 'vascular pressure') AND 'randomized controlled trial'/exp

Passo 2: Realizando a busca > 5 bases

Embase® [Search](#) [Emtree](#) [Journals](#) [Results](#) [My tools](#) [Register](#) [Login](#) [🔔\(1\)](#) [?](#) [☰](#)

Pico Search

[Quick](#) [PICO](#) [PV Wizard](#) [Advanced](#) [Drug](#) [Disease](#) [Device](#) [Article](#) [Authors](#)

Find best term  

- Emtree
 - diseases
 - mental disease
 - autism**
 - Asperger syndrome
 - childhood disintegrative disorder
 - pervasive developmental disorder not oth...
 - Rett syndrome

Note: Filling any search line is optional

Default search strategy
☐ /mj ☐ /de ☒ /exp ☐ /br

Population
 [Clear field](#)

Intervention
 [Clear field](#) 

Comparison
 [Clear field](#) 

Outcome
 [Clear field](#) 

Study design (or miscellaneous)
 [Clear field](#) 

 Reset query  Info [Show 12 results >](#)

Passo 3: Seleção dos Artigos

Parte 1 – Título e resumo

Parte 2 – Critérios de inclusão/exclusão

Parte 3 – Risco de viés

Durante a seleção dos estudos, a avaliação dos títulos e dos resumos (abstracts) identificados na busca inicial *deve ser feita por pelo menos dois pesquisadores, de forma independente e cegada,* obedecendo rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo de pesquisa.

Passo 3: Seleção dos Artigos

Título e resumo



Rayyan QCRI

Rayyan is a 100% FREE web application to help systematic review authors perform their job in a quick, easy and enjoyable fashion. Authors create systematic reviews, collaborate on them, maintain them over time and get suggestions for article inclusion.

Check out the [review](#) related to the [COVID-19 Open Research Dataset](#) as our small contribution to [current efforts](#) related to #COVID19.

SIGN IN

GUEST ACCESS

SIGN UP

Rayyan also has a mobile app. With this app, you can screen your reviews on the go such as while you are riding the bus. You can even use the app while offline; once connected, the app will automatically sync back to the Rayyan servers!

Passo 3: Seleção dos Artigos

Metodologia

Exemplos de fatores metodológicos

- Uso de medicamentos
- Idioma
- Disponibilidade de dados

Inclusão e Exclusão

- Idade alvo
- Medida ou informação desejada

Passo 4: Avaliar os Artigos

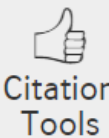
Parte 3 – Risco de viés



Research methods
Research



Tools for assessing risk of reporting biases in studies
and syntheses of studies: a systematic review 



[Matthew J Page^{1,2}](#), [Joanne E McKenzie¹](#), [Julian P T Higgins²](#)

[Author affiliations](#) +

Passo 4: Avaliar os Artigos

Parte 3 – Risco de viés

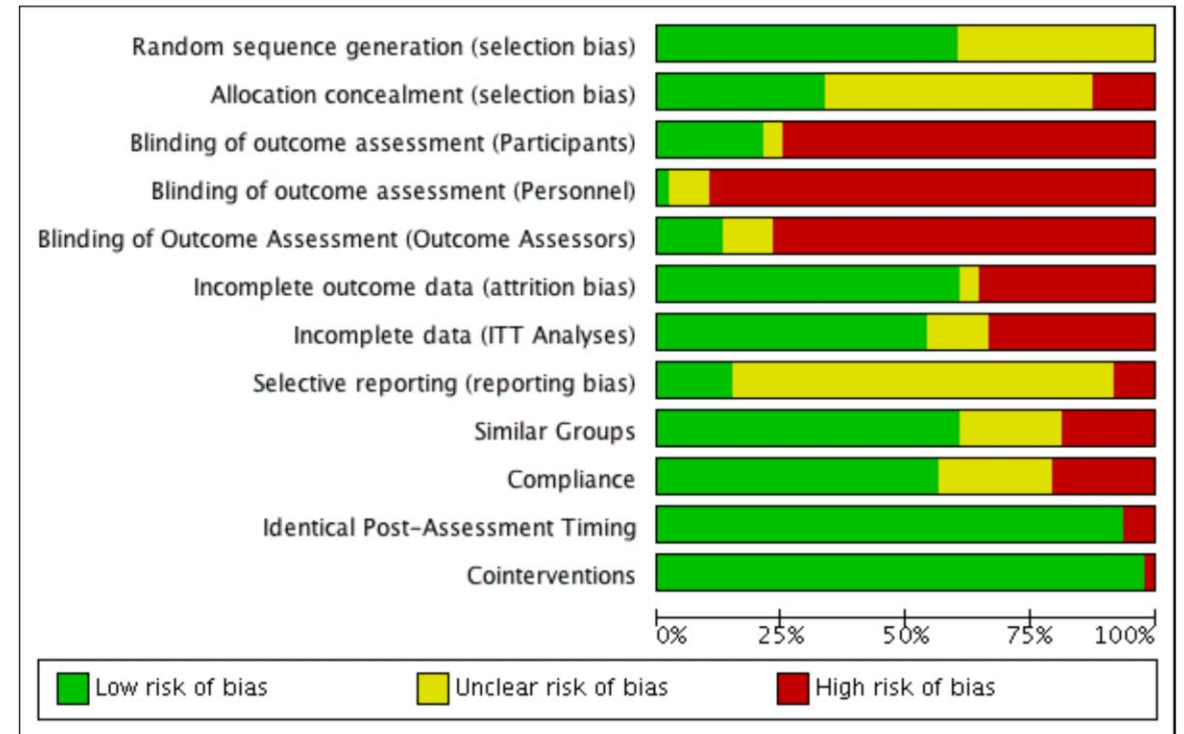
Welcome to our pages for risk of bias tools for use in systematic reviews.

- [RoB 2.0 tool \(revised tool for Risk of Bias in randomized trials\)](#)
- [ROBINS-I tool \(Risk Of Bias in Non-randomized Studies - of Interventions\)](#)
- [robvis \(visualization tool for risk of bias assessments in a systematic review\)](#)

Feedback is welcome to risk-of-bias@bristol.ac.uk



Figure 2. Risk of bias summary: authors' judgements broken down for each risk of bias criterion across all included studies



Passo 4: Avaliar os Artigos

Parte 3 – Risco de viés

**Vamos avaliar os
nossos 7 estudos?**

Passo 4: Avaliar os Artigos

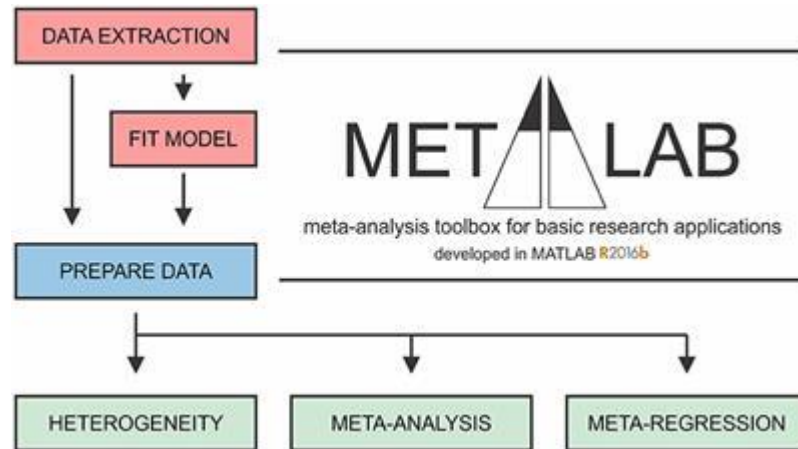
Parte 3 – Risco de viés

Estudo	Randomização	Ocultação alocação	Cegamento participantes	Cegamento avaliadores	Dados completos	Relato seletivo	Outros vieses	RISCO GLOBAL
Silva Johnson Zhang Martinez Kowalski Al-Rahman Petrov*	✓ Adequada	✓ Adequada	✓ Sim	✓ Sim	✓ 0% perda	✓ Protocolo	✓ Nenhum	 BAIXO

Passo 5: Resumir estatisticamente

Parte 1 – Extração de dados metodológicos

Parte 2 – Extração de resultados



Tab. 2: Overview of features supported by the software tools

Shaded cells indicate that the tool fully supports that specific feature. For compound features (features with more than one possible level of conformance), the number in the cell indicates the number of levels of conformance above or below the minimum level a feature is supported; 0 means that the feature matches the minimum level of conformance. For example, for the feature "distinct TiAb/full-text phases", a 0 means the tool supports distinct title/abstract and full-text screening phases, a -1 means that there are no separate phases, a +1 means that the user can perform more than two phases. The complete list of conformance levels is provided in Table 1.

Tool	Mandatory								Desirable								Optional				
	Status of software	Customer support	Multiple user support	Reference importing	Reference allocation	In-/excluding references	Distinct TiAb/Full-text phases	Discrepancy resolving	Exporting results	Free to use	Randomizing order of references	Keyword highlighting	Multiple user roles	Project auditing	Non-Latin character support	Show project progress	Attaching comments	Attaching PDFs	Reference labelling	Flow diagram creation	Machine learning /automation
CADIMA	0	+1	+1	-1	-1	0	0		0			-1	0			0					
Covidence	0	+1	+1	0	0	0	0		+1			0	-1			0					
DistillerSR	0	+1	+1	0	0	0	+1		+1			0	+2			0					
Endnote	0	+1	-1	0	-1	-2	-1		+1			-2	-1			-2					
Endnote – Bramer Method	0	0	0	0	-1	-1	-1		+1			-2	0			-2					
EPPI-Reviewer	0	+1	+1	0	+1	0	+1		+1			0	0			0					
EROS	-1	+1	+1	-1	0	0	0		0			-1	+1			-1					
HAWC	0	+1	-1	0	-1	0	-1		0			-1	+1								
Microsoft Excel	0	+1	-1	-1	-2	-2	-1		+1			-2	-1			-1					
Excel – Vonville method	0	0	0	-1	-1	0	0		+1			-2	0			-2					
Microsoft Word	0	+1	-1	-2	-2	-2	-1		0			-2	-1			-2					
Rayyan	0	+1	+1	0	0	0	-1		+1			0	+1			0					
RevMan	0	0	-1	-1	-2	-1	-1		-1			-2	-1			-2					
SyRF	0	+1	+1	-1	-1	0	-1		-1			-1	0			-2					
SysRev.com	0	+1	+1	-1	0	0	-1		0			-1	0			0					
SWIFT Active Screener	0	+1	+1	0	0	+1	+1		-1			0	0			0					

Passo 5: Extração dos dados

Parte 1 – Extração de dados metodológicos

Estudo	Autor	Ano	País	N Total	N Intervenção	N Controle	Duração (sem)	Cegamento
1	Silva et al.	2019	Brasil	120	60	60	12	Duplo-cego
2	Johnson et al.	2020	EUA	200	100	100	16	Aberto
3	Zhang et al.	2021	China	85	42	43	12	Duplo-cego
4	Martinez et al.	2018	Espanha	60	30	30	8	Duplo-cego
5	Kowalski et al.	2022	Polônia	95	48	47	10	Duplo-cego
6	Al-Rahman et al.	2019	Arábia Saudita	75	38	37	12	Duplo-cego
7	Petrov et al.	2020	Rússia	50	25	25	8	Aberto

Passo 5: Extração dos dados

Parte 1 – Extração de dados metodológicos

Estudo	Idade média (anos)	% Homens	IMC médio (kg/m ²)	PAS Basal (mmHg)	PAD Basal (mmHg)	Gravidade HAS
Silva	54,7	55%	28,7	148,1	93,0	Leve
Johnson	58,9	56%	31,0	165,1	102,1	Moderada
Zhang	51,0	58%	27,0	152,1	96,0	Leve-Moderada
Martinez	46,0	55%	27,6	140,0	89,6	Limítrofe
Kowalski	54,9	56%	29,3	147,1	93,5	Leve
Al-Rahman	59,8	57%	30,5	149,1	94,4	Leve
Petrov	52,1	61%	28,9	153,0	96,0	Leve-Moderada

Passo 5: Extração dos dados

Parte 1 – Extração de resultados

Estudo	Normalizaram GI	Total GI	% GI	Normalizaram GC	Total GC	% GC	RR	IC95% RR	RD	NNT
Silva	38	60	63,3%	12	60	20,0%	3,17	[1,82 - 5,51]	43,3%	2,3
Johnson	52	100	52,0%	15	100	15,0%	3,47	[2,09 - 5,75]	37,0%	2,7
Zhang	25	42	59,5%	10	43	23,3%	2,58	[1,42 - 4,68]	36,2%	2,8
Martinez	16	30	53,3%	12	30	40,0%	1,33	[0,77 - 2,31]	13,3%	7,5
Kowalski	22	48	45,8%	16	47	34,0%	1,35	[0,81 - 2,24]	11,8%	8,5
Al-Rahman	14	38	36,8%	15	37	40,5%	0,91	[0,51 - 1,62]	-3,7%	-27
Petrov*	8	21	38,1%	7	20	35,0%	1,09	[0,48 - 2,46]	3,1%	32

Passo 5: Extração dos dados

Parte 1 – Extração de resultados

Estudo	PAS Final GI (mmHg)	DP GI	PAS Final GC (mmHg)	DP GC	Diferença Média	IC95%	Redução GI	Redução GC
Silva	131,2	8,9	146,3	9,8	-15,1	[-18,3, -11,9]	-16,9	-1,8
Johnson	143,1	11,2	161,9	9,4	-18,8	[-21,6, -16,0]	-22,3	-2,9
Zhang	135,3	8,4	149,9	10,7	-14,6	[-18,9, -10,3]	-16,8	-1,8
Martinez	135,4	9,2	137,9	8,3	-2,5	[-7,0, +2,0]	-4,3	-2,3
Kowalski	141,2	10,3	145,4	9,1	-4,2	[-8,2, -0,2]	-6,1	-1,5
Al-Rahman	146,8	11,9	146,1	10,2	+0,7	[-4,2, +5,6]	-2,1	-3,2
Petrov*	151,4	13,2	149,1	11,4	+2,3	[-5,6, +10,2]	-1,8	-3,7

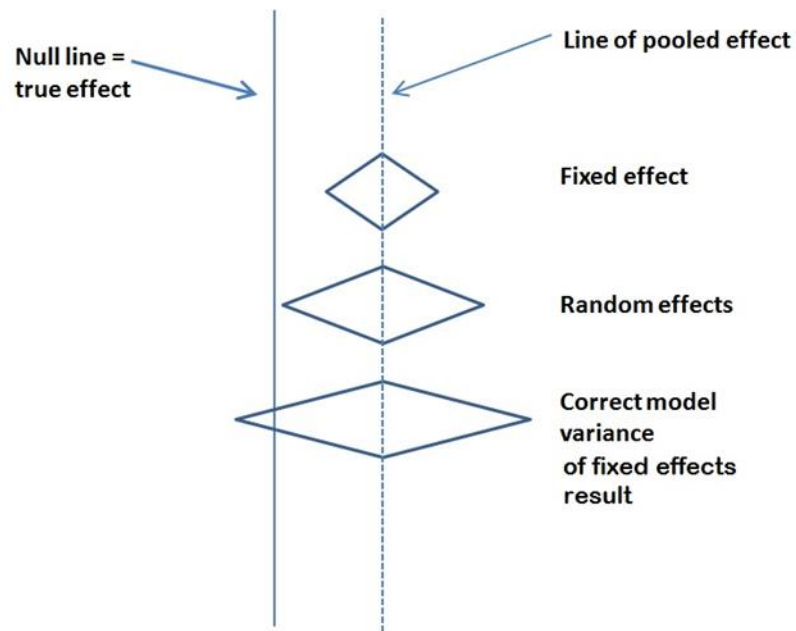
Estudo	PAD Final GI (mmHg)	DP GI	PAD Final GC (mmHg)	DP GC	Diferença Média	IC95%	Redução GI	Redução GC
Silva	84,5	6,2	91,8	6,7	-7,3	[-9,6, -5,0]	-8,5	-1,0
Johnson	89,7	7,8	100,2	6,9	-10,5	[-12,7, -8,3]	-12,6	-1,7
Zhang	86,1	5,7	93,9	7,2	-7,8	[-10,6, -5,0]	-10,1	-1,9
Martinez	85,8	6,4	87,1	5,9	-1,3	[-4,3, +1,7]	-3,5	-2,7
Kowalski	88,9	7,2	91,7	6,8	-2,8	[-5,7, +0,1]	-4,9	-1,5
Al-Rahman	92,3	7,8	91,9	7,1	+0,4	[-3,0, +3,8]	-1,9	-2,6
Petrov*	94,8	8,9	93,2	7,6	+1,6	[-3,5, +6,7]	-1,5	-2,5

Passo 5: Extração dos dados

Parte 1 – Extração de resultados

Estudo	EA Totais GI	% GI	EA Totais GC	% GC	Tipos de EA mais comuns	Descontinuação por EA
Silva	8	13,3%	5	8,3%	Cefaleia leve, tontura	0
Johnson	15	15,0%	8	8,0%	Cefaleia, fadiga	3 (GI)
Zhang	6	14,3%	4	9,3%	Tontura, náusea leve	0
Martinez	3	10,0%	2	6,7%	Cefaleia	0
Kowalski	9	18,8%	6	12,8%	Cefaleia, tontura	1 (GI)
Al-Rahman	11	28,9%	9	24,3%	Cefaleia, tontura	0
Petrov*	6	28,6%	3	15,0%	Não especificados	0

Passo 6: Metanálise



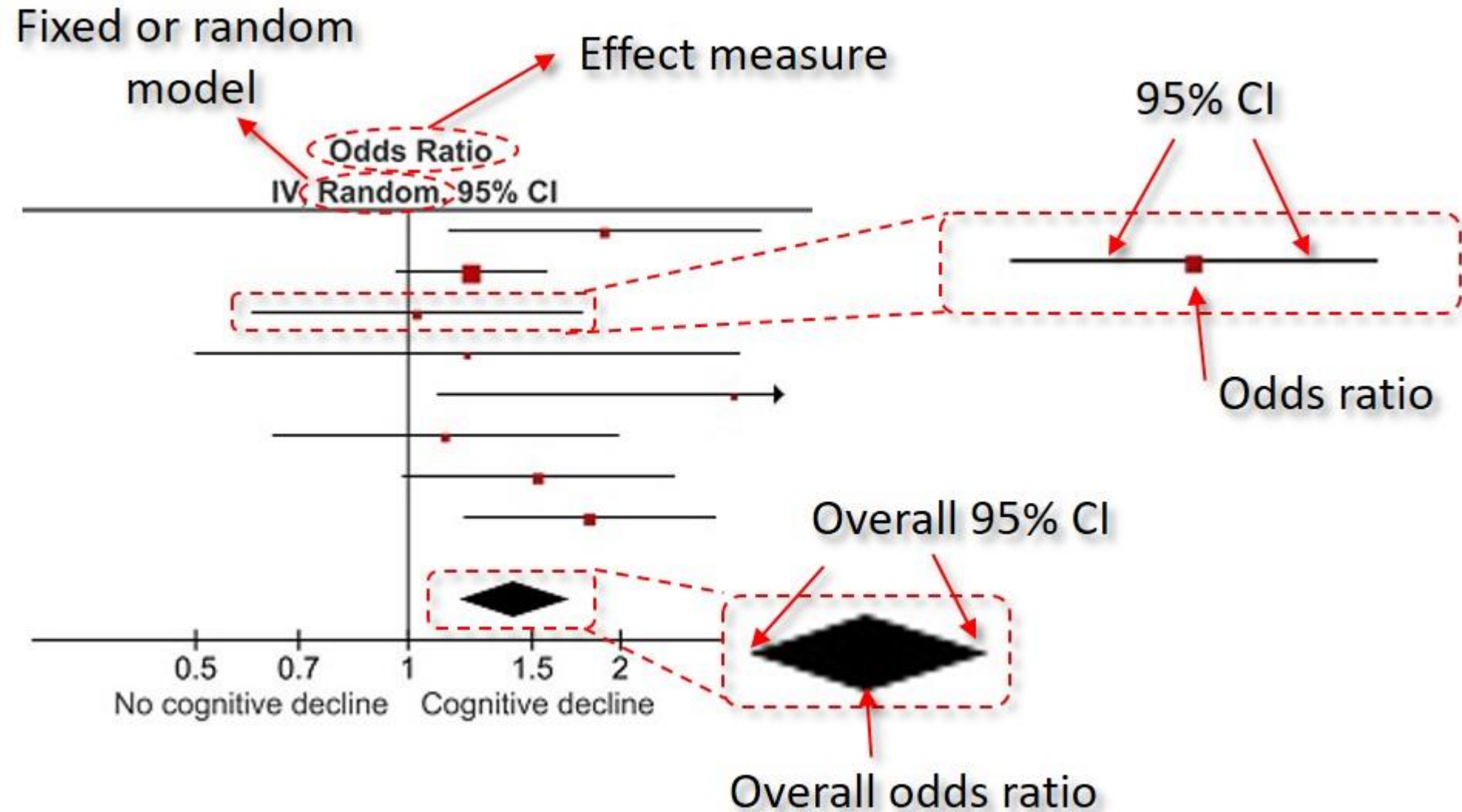
Fixed effects model

- Conduct, if heterogeneity is absent
- Assumes the size of treatment effect be same (fixed) across all studies & variation due to chance
- Pooling: **Mantel Haenszel** OR
- **Weight** = $1/\text{variance}$
= $1/SE^2$
- **When heterogeneity exists** we get:
 - a pooled estimate which may give too much weight to large studies,
 - A narrow confidence interval
 - a P-value which is too small.

Random effects model

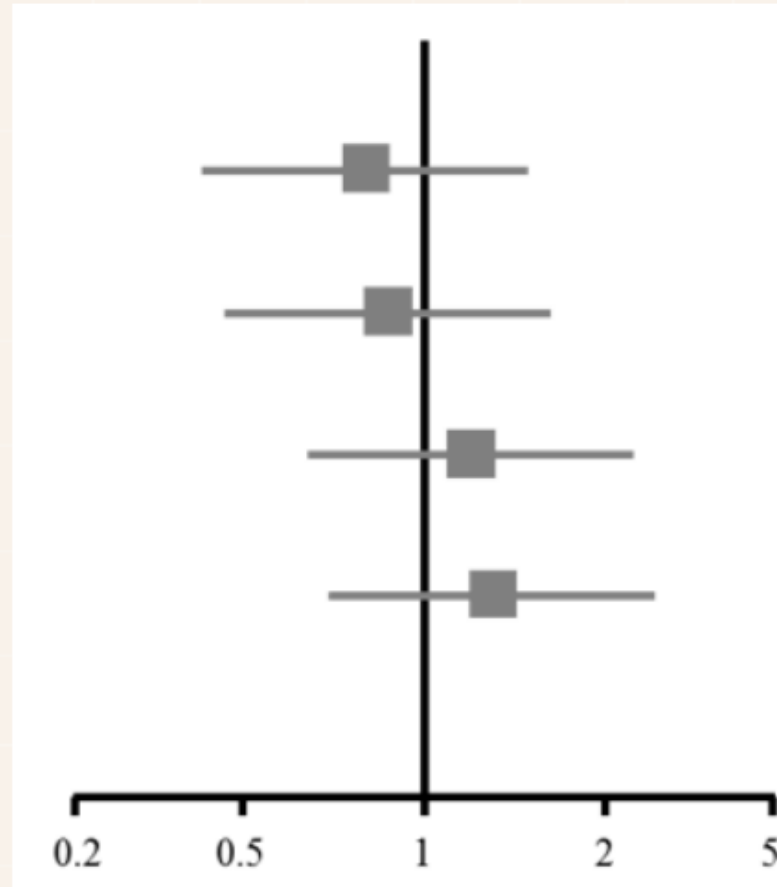
- Conduct, if heterogeneity is present
- Assumes the size of treatment effect does vary between studies
- **Der Simonian Laird** method (DSL) for Odds' Ratio
- **Weight** = $1/\text{variance}$
= $1/(SE^2 + \text{inter-trial variance})$
- **When heterogeneity exists** we get:
 - a different pooled estimate with a different interpretation,
 - a wider confidence interval,
 - a larger P-value

Passo 6: Metanálise



Passo 6: Metanálise

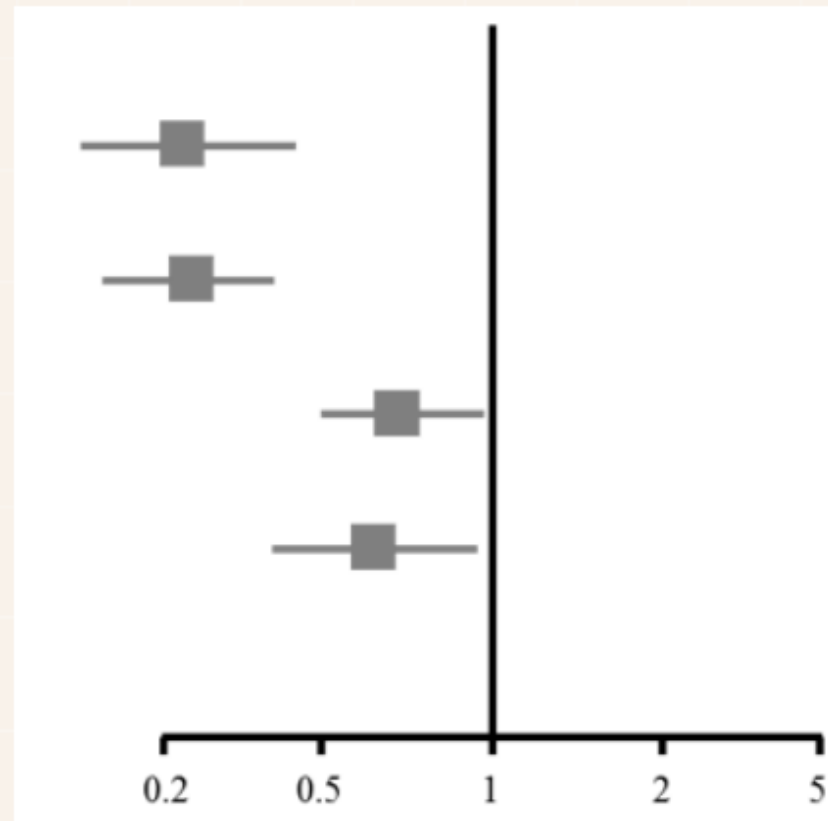
Figura 5 – Diferenças em direção de efeito com mínima heterogeneidade



Fonte: Elaboração GRADE working group - <<http://www.gradeworkinggroup.org>>.

Passo 6: Metanálise

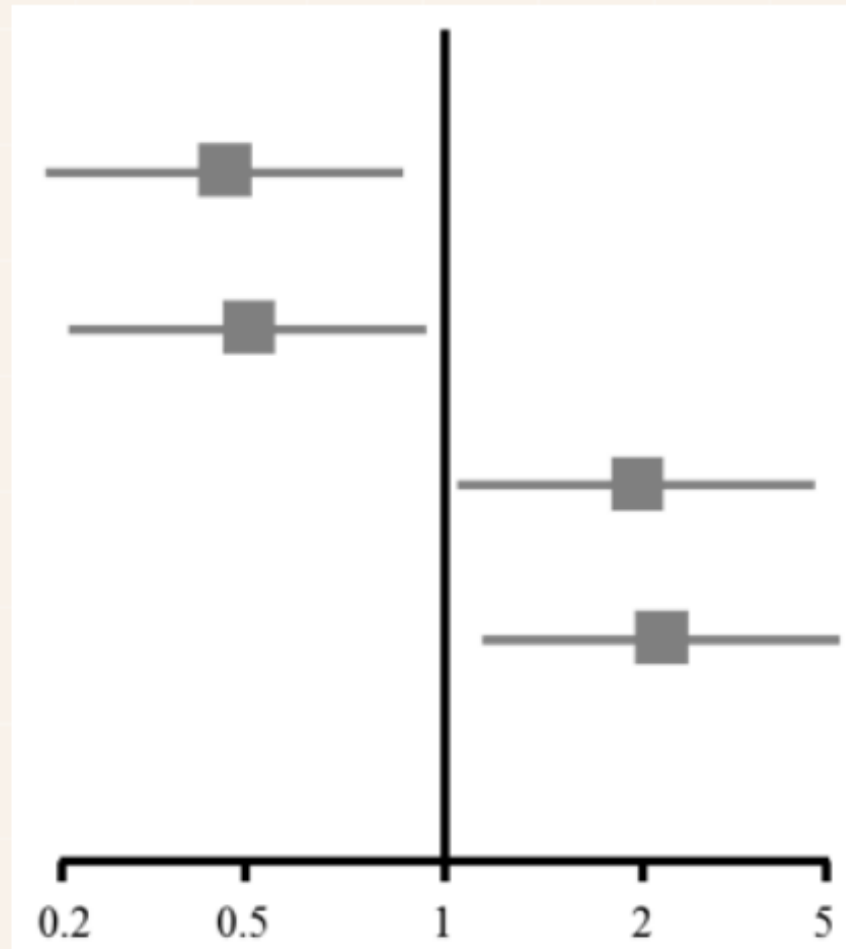
Figura 6 – Heterogeneidade substancial com importância questionável (mesma direção de efeito)



Fonte: Elaboração GRADE working group - <<http://www.gradeworkinggroup.org>>.

Passo 6: Metanálise

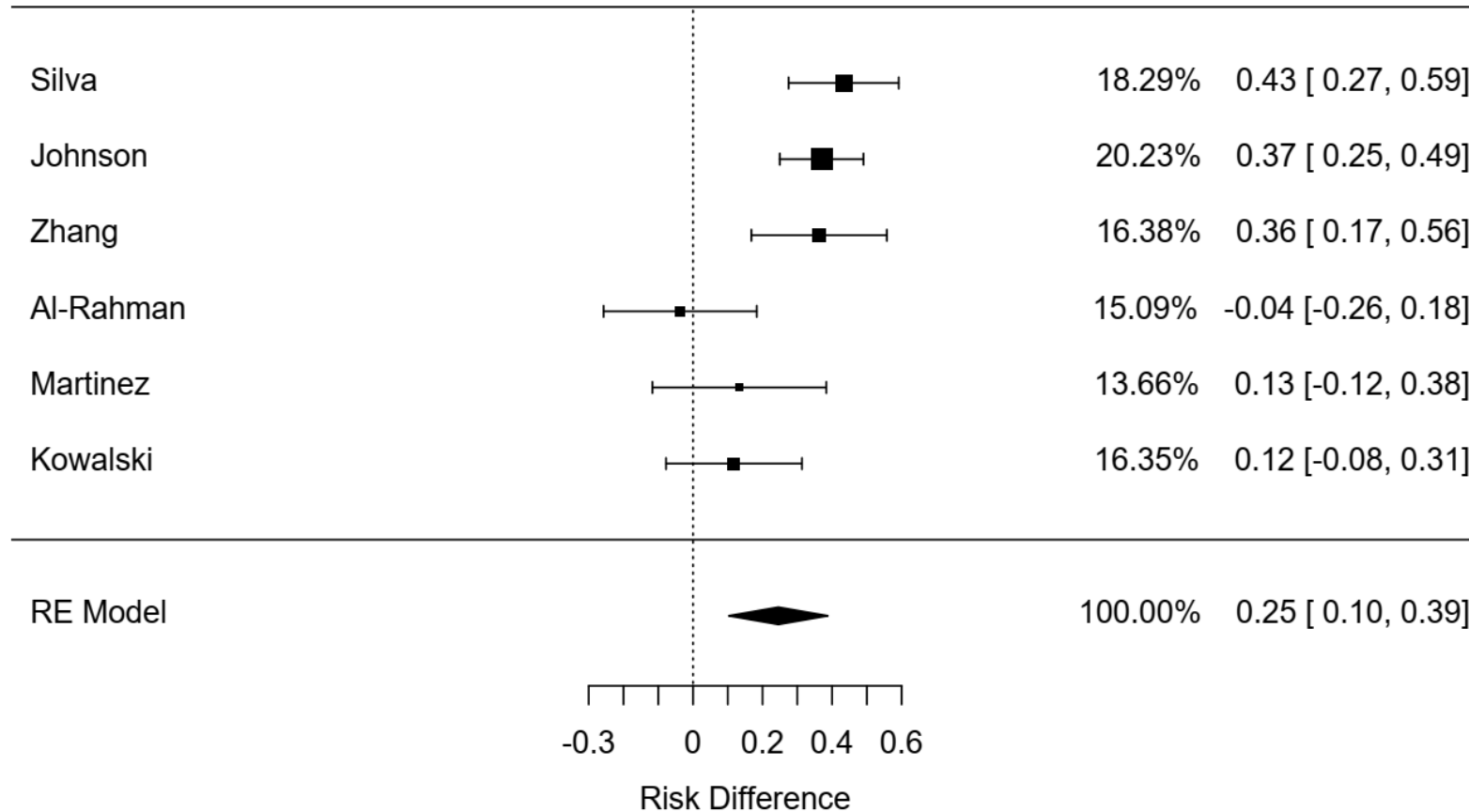
Figura 7 – Heterogeneidade substancial, com inequívoca importância



Fonte: Elaboração GRADE working group - <<http://www.gradeworkinggroup.org>>.

Passo 6: Metanálise

Tamanho de efeito – Dados Dicotômicos RD

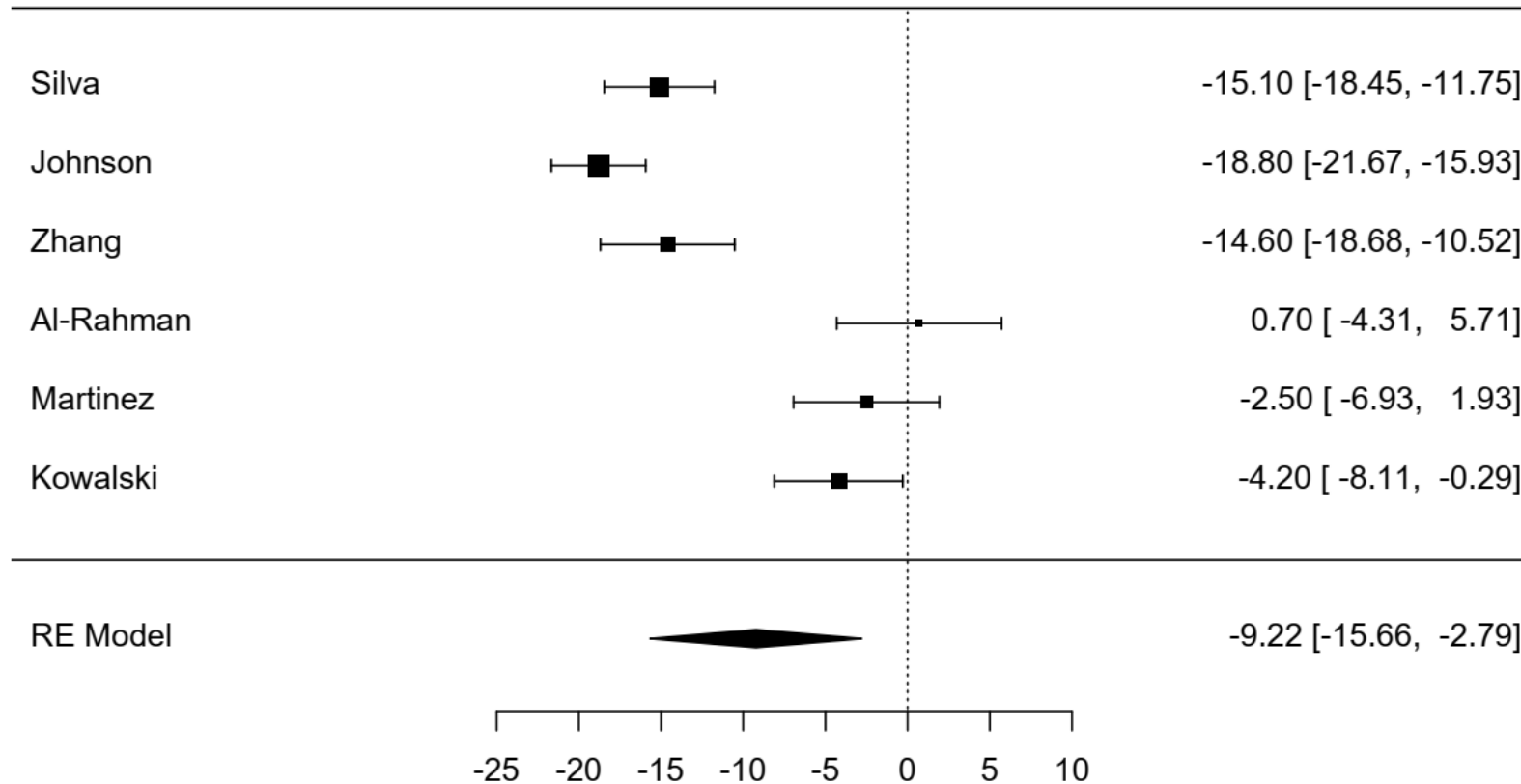


Heterogeneity Statistics

Tau	Tau ²	I ²	H ²	R ²	df	Q	p
0.15	0.0223 (SE= 0.0204)	72.69%	3.66	.	5.00	18.31	0.003

Passo 6: Metanálise

Tamanho de efeito – Dados Contínuos – DM PAS

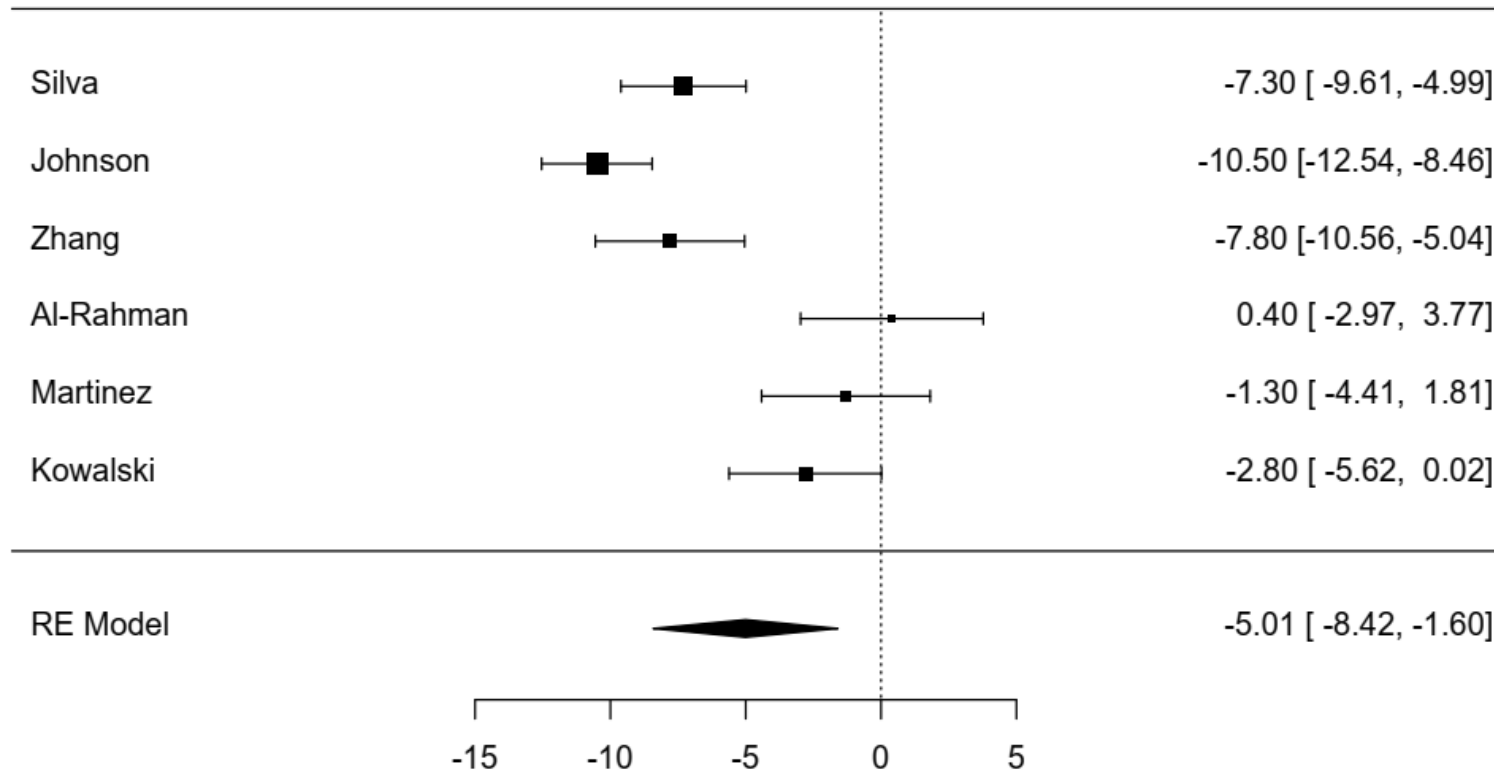


Heterogeneity Statistics

Tau	Tau²	I²	H²	R²	df	Q	p
7.78	60.4775 (SE= 40.8638)	94.14%	17.05	.	5.00	83.58	< .001

Passo 6: Metanálise

Tamanho de efeito – Dados Contínuos – DM - PAD



Heterogeneity Statistics

Tau	Tau ²	I ²	H ²	R ²	df	Q	p
4.03	16.2004 (SE= 11.4947)	89.85%	9.85	.	5.00	49.00	< .001

Passo 6: Metanálise

As fontes principais de heterogeneidade em uma metanálise são características metodológicas como:

Qualquer tipo de variabilidade entre estudos em uma revisão sistemática pode ser chamado de *heterogeneidade*.

A variabilidade nos participantes, intervenções e desfechos estudados podem ser descritos como **diversidade clínica** (às vezes chamada de heterogeneidade clínica).

Passo 6: Metanálise

As fontes principais de heterogeneidade em uma metanálise são características metodológicas como:

A variabilidade no desenho do estudo, ferramentas de medição de desfechos e risco de viés podem ser descritos como **diversidade metodológica** (às vezes chamada de heterogeneidade metodológica).

A variabilidade nos efeitos de intervenção avaliados nos diferentes estudos é conhecida como **heterogeneidade estatística**, sendo consequência da diversidade clínica ou metodológica, ou ambos, entre os estudos. A heterogeneidade estatística se manifesta nos efeitos de intervenção observados sendo mais diferentes uns dos outros do que se esperaria devido a erro aleatório (chance) sozinho.

Passo 6: Metanálise

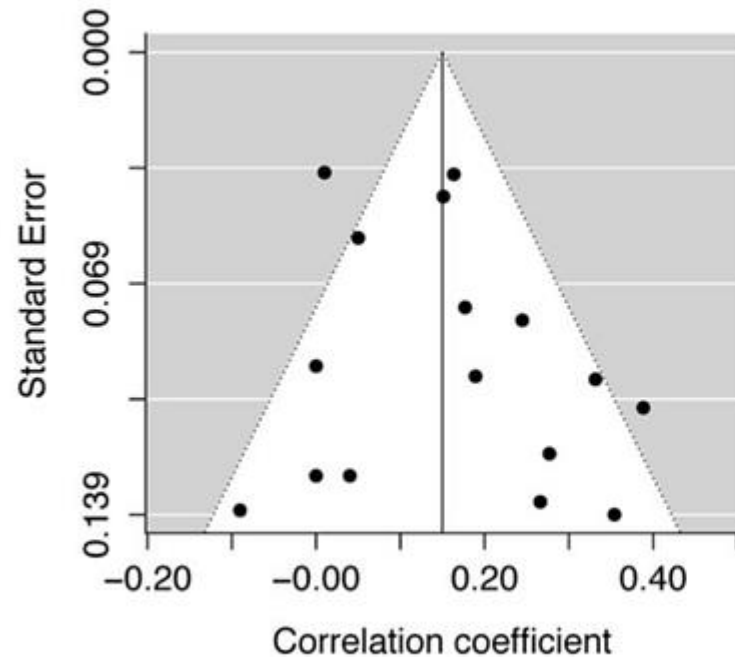
Decisões sobre heterogeneidade

$I^2 < 40\%$	→ Efeito FIXO
$I^2 = 40\% - 60\%$	→ Análise de Sensibilidade
$I^2 > 60\%$	→ Efeito ALEATÓRIO
Dúvida	→ Efeito ALEATÓRIO

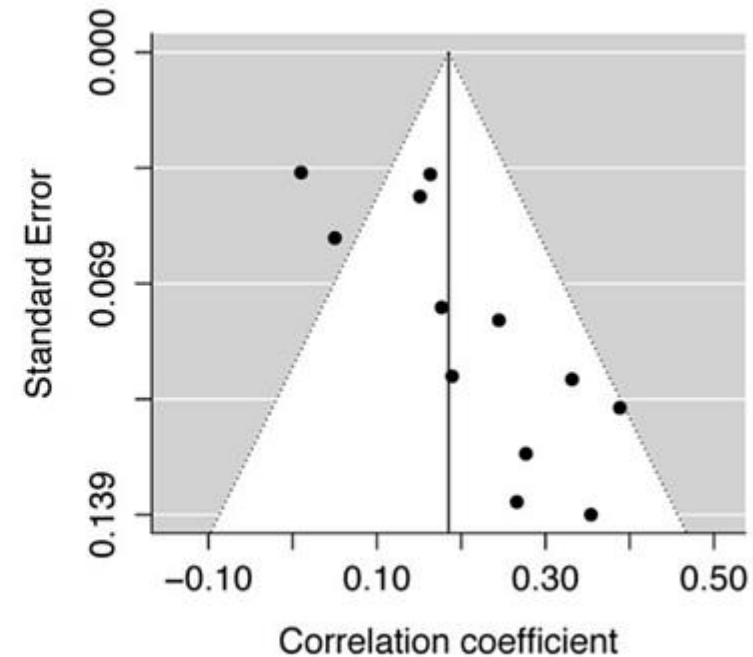
Passo 6: Metanálise

Viés/Assimetria

A

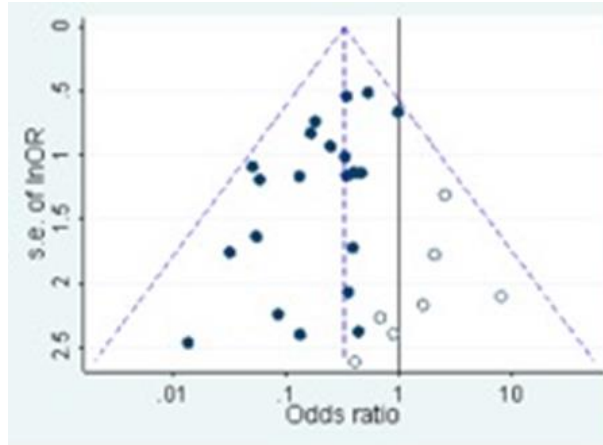


B

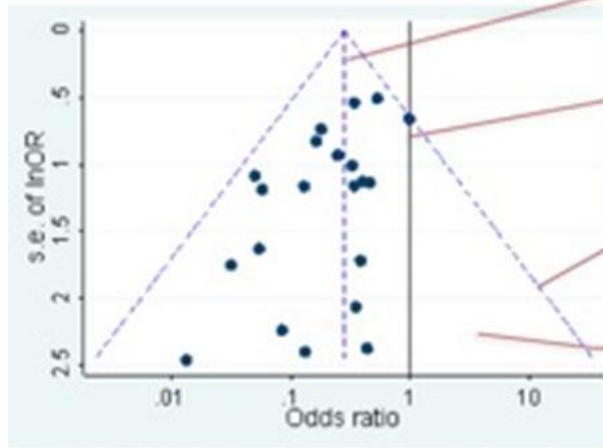


Passo 6: Metanálise

Viés/Assimetria



[http://handbook.cochrane.org/
chapter_10/10_4_1_funnel_plots.htm](http://handbook.cochrane.org/chapter_10/10_4_1_funnel_plots.htm)

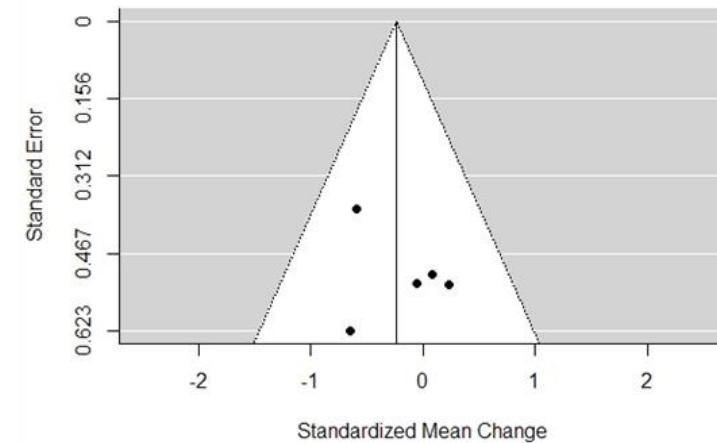


Fixed effect summary estimate

No intervention effect

95% confidence
intervals

Symmetry?

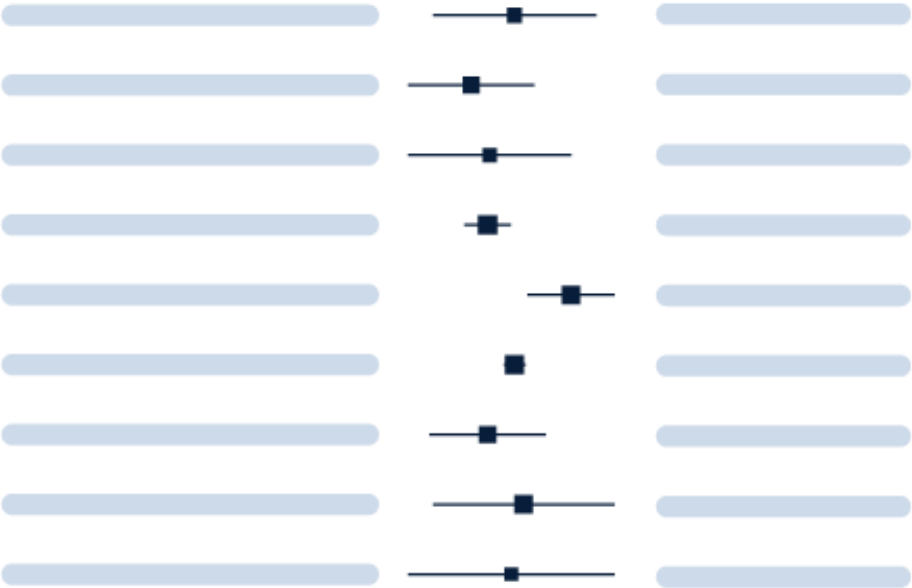


METANÁLISES POR TIPO

Tipo de Metanálise	Tipo de Dado	Effect Size	Quando Usar	Exemplo	Interpretação
Dados Dicotômicos	Binário (sim/não)	RR, OR, RD	Desfecho categórico	Normalização PA (sim/não) ✓	RD = 43,3% a mais normalizam
Dados Contínuos	Numérico contínuo	MD, SMD	Desfecho em escala	Redução PAS (mmHg) ✓	Redução PAS: - 9,5 mmHg
Tempo-até-evento	Sobrevida	HR	Desfechos com tempo	Tempo até AVC	HR=0,75 [0,60-0,94] 25% ↓ risco
Correlação	Associação	r, R²	Estudos de correlação	PA vs IMC	R= 0,887
Diagnóstico	Acurácia	Sens, Spec, DOR	Testes diagnósticos	Acurácia MAPA	AUC = 0,96 SENS = 85% ESP = 80%

METANÁLISE

- DADOS DICOTÔMICOS (sim/não)
 - ECR/Coorte → RR
 - Caso-controle → OR
 - Relevância clínica → RD/NNT
- DADOS CONTÍNUOS (numérico)
 - Mesma unidade → MD
 - Unidades diferentes → SMD
 - N<20 → Hedges' g
 - N≥20 → Cohen's d
- TEMPO-ATÉ-EVENTO (sobrevida)
 - Hazard Ratio (HR)
- DIAGNÓSTICO (acurácia)
 - Sensibilidade
 - Especificidade
- ESPECIAIS
 - Dose-resposta
 - Network (múltiplas intervenções)
 - IPD (dados individuais)



Obrigado

Timothy Cavazzotto, PhD

Studio Mets – Exercício clínico personalizado

Metthods Analytics – Ciência de dados

Noua – Emagrecimento de Precisão

MedWeav – Comunidade Médica de Publicação Científica